

FICHE PÉDAGOGIQUE

Fonctionnalités d'un tableur

► Informations générales

Module	N°3 : Logiciels
Séquence 3	Tableur
Séance 1	Fonctionnalités d'un tableur
Niveau	Tronc commun
Durée	20 min
Méthode pédagogique	Méthode de résolution de problème
Réalisé par	ABBADI Meryam

► Compétence du module

- L'apprenant doit être capable d'exploiter efficacement un tableur.

► Objectifs spécifiques

- Comprendre les fonctionnalités d'un tableur .

► Prérequis

- Les fonctionnalités d'un texteur (MS Word 2016).
- Les tableaux en Word .

► Savoir-faire

- Comprendre la notion d'un tableur
- Énumérer les fonctionnalités principales d'un tableur (créer des tableaux, calculer des données, présenter des graphiques)
- Donner des exemples de logiciels tableurs (Excel, Quattro Pro, Google Sheets, Open Calc)
- Distinguer un tableur d'un texteur
- Identifier dans quelle situation utiliser un tableur plutôt qu'un texteur

► Savoir-être

- Être autonome dans la recherche de solutions à un problème.
- Accepter les erreurs comme une étape d'apprentissage.
- Collaborer et échanger avec ses camarades lors des activités.

► Situation problème

Contexte : Votre professeur de mathématiques souhaite gérer les notes de ses apprenants. Il vous demande de proposer une solution pour :

- enregistrer les noms et prénoms des apprenants ;
- saisir leurs notes ;
- calculer les moyennes ;
- classer les apprenants selon leurs résultats.

Consigne : On vous a confié de faire ce travail.

► Déroulement de la séance (1h)

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Mise en situation (5 min)	<u>Rappel :</u> - Qu'est-ce qu'un texteur. - Quelles sont ses fonctionnalités ? - Quels sont les objets qu'on peut insérer sur word ? <u>Situation problème :</u> - Gestion de notes .	- Un texteur (ou traitement de texte) est un logiciel permettant de créer, modifier, mettre en forme et enregistrer des documents texte. Ses fonctionnalités principales : - Saisie et modification de texte - Mise en forme des caractères (police, taille, couleur, gras, italique...) - Mise en forme des paragraphes (alignement, interligne, retrait...) - Insertion d'objets (images, tableaux, formes...) - Vérification orthographique et grammaticale - Impression et enregistrement du document - Images / photos - Formes géométriques - Tableaux - Écouter attentivement et poser des questions si nécessaire.		Tableau / Projecteur

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Analyse et construction (10 min)	• Discuter et Valider la compréhension de la situation. <u>Questionnement:</u> Q1 : Comment peut-on réaliser ce calcul (moyennes, classement des notes) ? Q2 : Est-ce que Word est efficace pour faire ce type de calcul ? Q3 : Alors, quel logiciel serait plus adapté à ce travail ? <u>Mise en commun:</u> • Noter tous les hypothèses au tableau. • Discuter et filtrer les hypothèses correctes. ➤ Word n'est pas efficace pour les calculs, car c'est un logiciel de traitement de texte et non de calcul. ➤ Il existe un logiciel appelé Tableur, qui est conçu spécialement pour ce type de travail. <u>Généralisation et institutionnalisation :</u> • Dédire & construire la notion d'un tableur	• Comprendre la situation Proposer les hypothèses : <u>R1:</u> • On peut le faire à la main • On peut utiliser les tableaux sur Word <u>R2:</u> • Oui, on peut insérer un tableau dans Word • Non, Word ne calcule pas automatiquement • Word est lent et limité pour les grands tableaux • Il faut calculer manuellement chaque moyenne <u>R3:</u> • Un logiciel spécialisé dans les calculs • Un logiciel qui gère des tableaux de données • Suivre. • Participer et discuter les hypothèses correctes . • Construire la notion la notion d'un tableur	• Un tableur est une application informatique permettant de saisir des données, de faire des traitements sur ces données et de les présenter sous différentes formes. • Le tableur est très adapté	• Tableau / Projecteur

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	- Discuter les fonctionnalités d'un tableur. <u>Réinvestissement :</u> - Demander aux apprenants de faire exercice (voir exercice d'application) - Corriger l'exercice. - Demander aux apprenants de noter le cours.(voir support de cours)	- Suivre et discuter. - Faire l'exercice (par binôme). - Noter la correction. - Noter le cours.	pour manipuler des chiffres, des listes, pour effectuer des calculs, des statistiques et pour produire des diagrammes et des graphiques. Tableur est un logiciel d'application qui permet de : - Créer, manipuler des tableaux - Calculer des données - Présenter des données sous forme de graphique. Exemples de logiciel du tableur : Microsoft Excel - Quattro pro - Open calc	
Synthèse et évaluation (5 min)	Évaluation formative : QCM sur Khoot (voir annexe 1)	Répondre au QCM		Tableau / Projecteur

Exercice d'application:

Pour chaque affirmation, cochez **Vrai** ou **Faux**.

N°	Affirmation	Vrai	Faux
1	Un tableur permet d'effectuer des calculs automatiques.	☐	☐
2	Un tableur permet de mettre en forme les données (couleurs, bordures, police...).	☐	☐
3	Un tableur ne permet pas de créer des graphiques.	☐	☐
4	Les données peuvent être triées dans un tableur.	☐	☐
5	Toute modification d'une note nécessite de recalculer manuellement les moyennes dans un tableur.	☐	☐
6	Un tableur permet de gérer une grande quantité de données.	☐	☐
7	Un tableur sert uniquement à écrire du texte.	☐	☐

Annexe 1

QCM — Les fonctionnalités d'un tableur

Q1 — Un tableur est :

- a) Un logiciel pour naviguer sur Internet
- b) Un logiciel pour traiter du texte
- c) Une application informatique pour saisir des données, faire des calculs et présenter des résultats
- d) Un logiciel pour créer des présentations

Q2 — Lequel de ces logiciels est un tableur ?

- a) Microsoft Word
- b) Microsoft PowerPoint
- c) Microsoft Excel
- d) Mozilla Firefox

Q3 — Un tableur permet de : *(plusieurs réponses possibles)*

- a) Créer et manipuler des tableaux
- b) Envoyer des emails
- c) Calculer des données
- d) Présenter des données sous forme de graphique

Q4 — Quelle est la différence entre un tableur et un texteur ?

- a) Il n'y a aucune différence
- b) Le texteur est spécialisé dans les calculs, le tableur dans la rédaction
- c) Le tableur est spécialisé dans les calculs et les données, le texteur dans la rédaction de documents
- d) Le tableur sert uniquement à créer des graphiques

Q5 — Parmi ces logiciels, lequel est un tableur gratuit ?

- a) Microsoft Excel
- b) Quattro Pro
- c) Microsoft Word
- d) Open Calc

Q6 — Un professeur veut calculer les moyennes de ses apprenants et créer un graphique des résultats. Quel logiciel doit-il utiliser ?

- a) Microsoft Word
- b) Microsoft Excel
- c) Microsoft PowerPoint
- d) Google Chrome